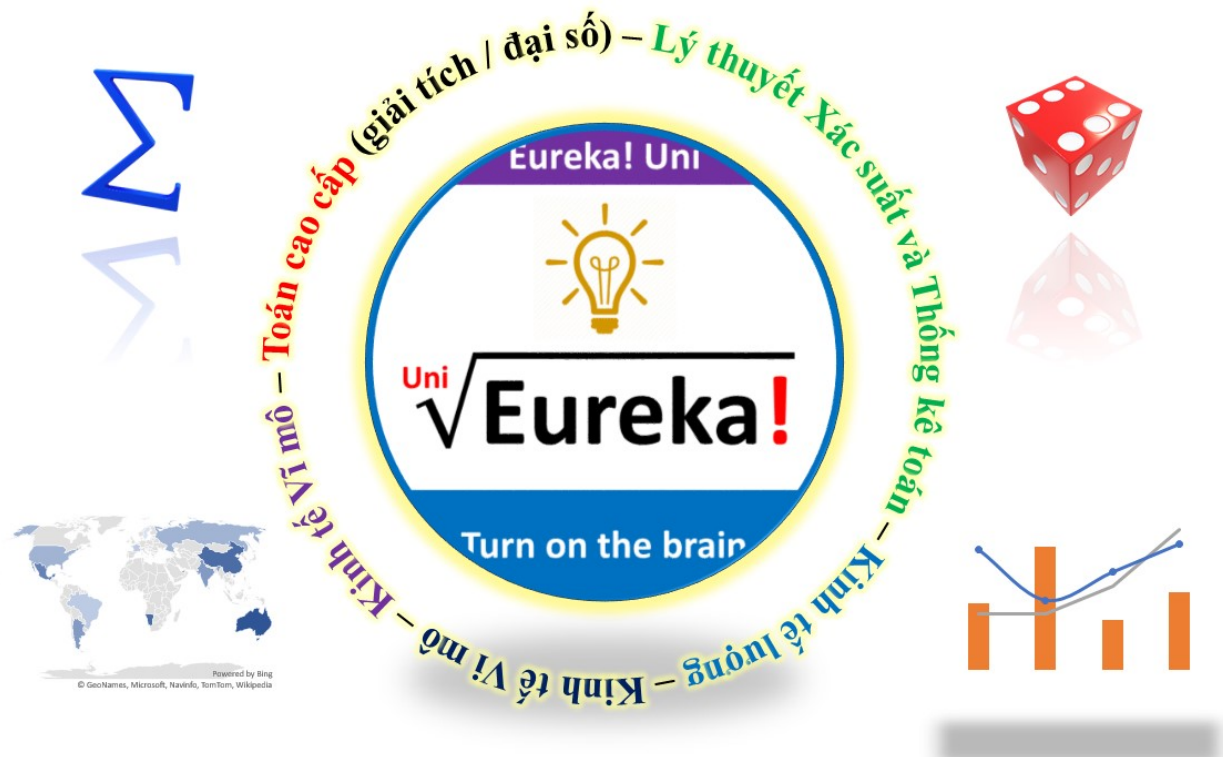


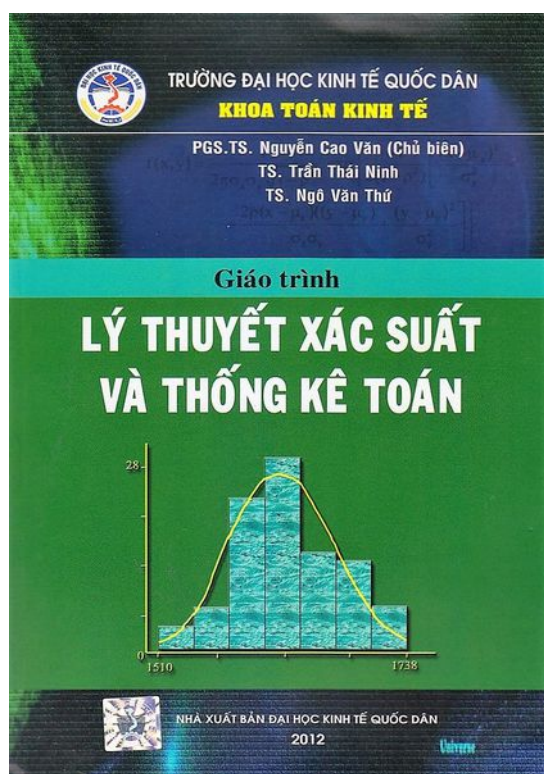


LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Eureka! Uni

Kênh học tập trực tuyến

NGƯỜI VIẾT: **HOÀNG BÁ MẠNH**



BÀI TẬP TỔNG HỢP THỐNG KÊ VÀ GIẢI CHI TIẾT

NEU – Spring 2019

BÀI TẬP THỐNG KÊ

1. Tính các tham số mẫu

1.1. Mẫu ngẫu nhiên và mẫu cụ thể

Tổng thể: Tập hợp tất cả phần tử mang **dấu hiệu** nghiên cứu

VD: Tổng thể *chiều cao nữ sinh KTQD* = {số đo chiều cao của tất cả nữ sinh KTQD}

Mẫu: Một phần của tổng thể

Mẫu ngẫu nhiên kích thước 6: $W = \{X_1; X_2; X_3; X_4; X_5; X_6\}$

Mẫu cụ thể kích thước 6: $w = \{x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6\}$

1.2. Tính các tham số mẫu

Xu hướng trung tâm: Trung bình mẫu $\bar{x}$ Trung vị mẫu x_d Một mẫu x_0

Độ phân tán: Phương sai mẫu s^2 Độ lệch chuẩn mẫu s Hệ số biến thiên mẫu cv

Dạng phân phối: Hệ số bất đối xứng mẫu a_3 Hệ số nhọn mẫu a_4

Quan hệ giữa trung bình, trung vị và hệ số bất đối xứng

$$\bar{x} = x_d \Rightarrow a_3 = 0 \Rightarrow \text{đối xứng}$$

$$\bar{x} > x_d \Rightarrow a_3 > 0 \Rightarrow \text{lệch phải (lệch dương – lệch về phía } +\infty)$$

$$\bar{x} < x_d \Rightarrow a_3 < 0 \Rightarrow \text{lệch trái (lệch âm – lệch về phía } -\infty)$$

Bài 1: Cho mẫu $w = \{12, 15, 19, 32, 16, 15, 8, 22\}$

a. Tính trung bình, trung vị, hệ số biến thiên của mẫu

b. Cho biết hệ số bất đối xứng mẫu mang dấu âm hay dương

Bài 2: Cho mẫu $w = \{20; 25; 26; 29; 33\}$. Tính trung vị và hệ số biến thiên của mẫu

Bài 3: Cho mẫu

Giá cả (usd)	13	14	15	16
Số cửa hàng	3	5	8	4

Tìm trung vị, một và hệ số biến thiên của mẫu. Cho biết phân phối tần suất là lệch âm hay lệch dương

Bài 4: Cho mẫu sau: $w = \{10; 11; 14; 15; 18; 20; 22; 200\}$

Tính trung bình và trung vị của mẫu sau và cho biết giá trị nào phản ánh về trung tâm mẫu tốt hơn?

Dấu của hệ số bất đối xứng mẫu trong trường hợp này?

Tính hệ số biến thiên của mẫu

Bài 5: Tính trung bình và phương sai với mẫu điều tra sau về giá cả thị trường (usd)

Giá cả	12	14	16
Số ngày	20	25	15

Bài 6: Trung vị của mẫu cho trong bài 5 bằng bao nhiêu? Giải thích cách tính

Bài 7: Tìm hệ số biến thiên và dấu của hệ số bất đối xứng của mẫu sau:

x_i	4	6	8	10
n_i	18	22	38	22

2. Ước lượng

2.1. Ước lượng điểm

Bài 1: Khi ước lượng cho trung bình tổng thể (μ) dựa trên mẫu ($X_1; X_2$) thì hàm $G = \frac{X_1 + 2X_2}{3}$ có phải là ước

lượng không chệch không, tại sao?

Bài 2: Với mẫu kích thước bằng 2, trong 2 ước lượng sau, ước lượng nào là ước lượng không chệch cho trung bình tổng thể sau, ước lượng nào tốt hơn, tại sao?

$$G_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$$

$$G_2 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$$

Bài 3: Với mẫu kích thước bằng 2, trong ước lượng không chệch cho trung bình tổng thể sau, ước lượng nào tốt hơn, tại sao?

$$G_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$$

$$G_2 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$$

Bài 4: Với mẫu kích thước 3, thống kê nào dưới đây là ước lượng không chệch của trung bình tổng thể?

$$G_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$$

$$G_2 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3$$

$$G_3 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3$$

Bài 5: Cho mẫu ngẫu nhiên kích thước bằng 3 lấy từ tổng thể có trung bình là m . Trong hai thống kê sau, thống kê nào là ước lượng hiệu quả hơn cho m , tại sao?

$$G_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$$

$$G_2 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$$

Bài 6: Với mẫu kích thước bằng 2, trong ước lượng không chệch cho trung bình tổng thể sau, ước lượng nào tốt hơn, tại sao?

$$G_1 = \frac{4}{5}X_1 + \frac{1}{5}X_2$$

$$G_2 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$$

2.2.Ước lượng Khoảng tin cậy

Ước lượng trung bình

Bài 1: Tại một địa phương, điều tra 100 doanh nghiệp nhỏ thấy doanh thu/tháng trung bình là 1,5 tỉ và phương sai là 0,64 tỉ². Với độ tin cậy 95% doanh thu trung bình các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương này nằm trong khoảng nào? Giả sử doanh thu phân phối chuẩn.

Bài 2: Cân 40 bao vật liệu xây dựng thấy trung bình mẫu bằng 50kg và độ lệch chuẩn mẫu bằng 0,4kg. Với độ tin cậy 95%, ước lượng trọng lượng **trung bình** bằng khoảng tin cậy tối thiểu. Biết rằng trọng lượng bao vật liệu là phân phối chuẩn

Bài 3: Năng suất của 1 loại cây trồng là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn. Thu hoạch tại 31 điểm thu được năng suất trung bình là 35 tạ/ha và độ phân tán là 1,1 tạ/ha. Hãy ước lượng năng suất **trung bình** của loại cây trồng này bằng khoảng tin cậy **tối đa** với độ tin cậy 95%

Bài 4: Trong bài toán tìm khoảng tin cậy đối xứng cho trung bình của chi cho thực phẩm hàng táng của các hộ gia đình, khảo sát sơ bộ một mẫu 50 hộ thấy độ lệch chuẩn mẫu là 1,2 (triệu). Với độ tin cậy 95%, nếu muốn độ dài khoảng tin cậy không vượt quá 0,4 (triệu) thì nên khảo sát ít nhất bao nhiêu hộ?

ĐS: ít nhất 139 hộ

Bài 5: Để ước lượng khoảng cho doanh thu trung bình của các doanh nghiệp, giả sử điều tra nhiều hơn 30 doanh nghiệp và phương sai mẫu là không đổi. Khi đó cách làm nào sẽ làm khoảng tin cậy hẹp hơn trong các cách sau:

(a) Tăng kích thước mẫu

(b) Tăng độ tin cậy

Ước lượng phương sai (độ phân tán, độ biến động, độ đồng đều, độ ổn định, độ dao động)

Bài 1: Cân 40 bao vật liệu xây dựng thấy trung bình mẫu bằng 50kg và độ lệch chuẩn mẫu bằng 0,4kg. Với độ tin cậy 95%, độ phân tán của trọng lượng **tối đa** bao nhiêu kg. Biết rằng trọng lượng bao vật liệu là phân phối chuẩn

Bài 2: Điều tra lương của 50 công nhân tại một khu công nghiệp tìm được độ lệch chuẩn mẫu là 1,5 (triệu đồng). Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng độ biến động của lương công nhân bằng khoảng tin cậy 2 phía. Giả thiết lương công nhân là biến phân phối chuẩn.

Bài 3: Điều tra lương của 50 công nhân tại một khu công nghiệp tìm được độ lệch chuẩn mẫu là 0,5 (triệu đồng). Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng độ biến động của lương công nhân bằng khoảng tin cậy tối thiểu. Giả thiết lương công nhân là biến phân phối chuẩn

Bài 4:

Cho kết quả về điểm thi sinh viên hai khối như bảng bên.
 Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng độ lệch chuẩn của điểm khối chiều bằng khoảng tin cậy hai phía.
 Giả sử điểm là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

Điểm	Sáng	Chiều
Mean	73	75
Variance	12	22
Observations	40	40

Bài 5: Khảo sát ngẫu nhiên 25 cửa hàng về giá hàng A thấy trung bình là 250 (nghìn) và độ lệch chuẩn là 40 (nghìn). Với độ tin cậy 90% thì phương sai của giá hàng A tối đa bao nhiêu. Giả sử giá là biến phân phối chuẩn.

Ước lượng tỷ lệ

Bài 1: Tại một cửa hàng, kết quả quan sát cho thấy trong một ngày có 400 người vào cửa hàng, trong đó có 220 người mua hàng. Với độ tin cậy 95% tỷ lệ người có mua hàng khi vào cửa hàng trong khoảng nào?

Bài 2: Khi khảo sát sơ bộ 100 người tiêu dùng một sản phẩm thì thấy có 20 người nói không hài lòng. Với độ tin cậy 95%, muốn ước lượng tỷ lệ người không hài lòng bằng khoảng tin cậy đối xứng, có sai số không vượt quá 0,05 thì cần khảo sát thêm tối thiểu bao nhiêu người nữa?

Bài 3: Tại một khu vực dân cư điều tra ngẫu nhiên 400 cử tri thì thấy có 180 người ủng hộ ứng cử viên A. Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng **tối thiểu số cử tri** ủng hộ A biết rằng khu vực này có tất cả 20 000 cử tri

Bài 4: Kiểm tra 100 sản phẩm trong lô hàng thấy có 20 phế phẩm. Với độ tin cậy 95%, ước lượng tỷ lệ phế phẩm của lô hàng bằng khoảng tin cậy **tối thiểu**

Bài 5: Để ước lượng tỷ lệ người bị bệnh về phổi trong số những đối tượng hút thuốc từ 20 điều một ngày trở lên và hút từ nửa năm trở lên, khảo sát 200 đối tượng thấy 118 người có bệnh về phổi. Với độ tin cậy 95% thì tỷ lệ người có bệnh về phổi trong số các đối tượng đang nghiên cứu trong tổng thể **tối đa** bao nhiêu?

Bài 6: Kiểm tra 100 sản phẩm trong lô hàng thấy có 20 phế phẩm. Với độ tin cậy 95%, ước lượng tỷ lệ phế phẩm của lô hàng. Để độ dài khoảng tin cậy giảm còn 1 nửa và vẫn giữ nguyên độ tin cậy thì cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa

Bài 7: Kiểm tra ngẫu nhiên 400 sản phẩm nhà máy A thấy có 16 phế phẩm, với độ tin cậy 95% hãy ước lượng **số phế phẩm tối đa** của nhà máy A biết rằng nhà máy sản xuất 10 000 sản phẩm

Bài 8 : Khảo sát 300 hộ gia đình ở một thành phố thì có 180 hộ có dùng internet. Với độ tin cậy 95%, ước lượng **số hộ gia đình** có sử dụng internet, nếu toàn thành phố có 100 000 hộ.

3. Kiểm định**3.1. Kiểm định 1 tham số**Kiểm định trung bình

Bài 1: Trước đây doanh thu trung bình của các cửa hàng kinh doanh mặt hàng A là 80 triệu/ngày. Sau khi cải tiến mẫu mã mặt hàng A, điều tra 40 cửa hàng kinh doanh thấy doanh thu trung bình là 83 triệu và độ dao động của doanh thu là 8 triệu. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng việc cải tiến mẫu mã đã làm tăng doanh thu của các cửa hàng hay không? $T_{qs} = 2,372$

Bài 2: Khảo sát 40 sinh viên hệ chính quy NEU về số thời gian tự học (giờ/tuần) gần đây thì trung bình mẫu là 8,21 và độ lệch chuẩn mẫu là 2,8. Trước đây giờ tự học trung bình của sinh viên chính quy NEU là 7 giờ/tuần. Giả thiết thời gian tự học của sinh viên hệ chính quy NEU phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng thời gian tự học trung bình đã tăng lên không?

Bài 3: Năm ngoái giá hàng hóa A trung bình bằng 200 và độ lệch chuẩn bằng 20. Viết cặp giả thuyết tương ứng với mệnh đề sau: “Năm nay giá cả trung bình đã tăng lên so với năm ngoái”

Bài 4: Trước khi cải tiến, năng suất trung bình dây chuyền là 30 (kg/phút). Sau cải tiến, kiểm tra ngẫu nhiên về năng suất với mẫu 60 quan sát được trung bình bằng 32 (kg/phút) và độ lệch chuẩn là 4 (kg/phút). Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng năng suất trung bình đã tăng lên không? Giả sử năng suất là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn

Kiểm định phương sai (độ phân tán, độ biến động, độ đồng đều, độ ổn định, độ dao động)

Bài 1: Điều tra thu nhập của 40 công nhân của nhà máy A độ lệch chuẩn mẫu là 0,8 triệu. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho độ dao động của thu nhập (đo bằng độ lệch chuẩn) của các công nhân trong nhà máy A là không vượt quá 1 triệu được không? Giả thiết thu nhập là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn.

Bài 2: Năm ngoái giá hàng hóa A trung bình bằng 200 và độ lệch chuẩn bằng 20. Viết cặp giả thuyết tương ứng với mệnh đề sau đây: “Năm nay giá cả ổn định hơn năm ngoái”

Bài 3: Năm ngoái lượng tiêu thụ điện/ngày tại một nhà máy có độ lệch chuẩn là 24 kWh. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý kiến cho rằng năm nay lượng tiêu thụ điện của nhà máy ổn định hơn, với số liệu của 20 ngày thu được độ biến động về lượng điện tiêu thụ là 20kWh. Giả thiết lượng tiêu thụ điện là biến phân phối chuẩn.

Kiểm định tỷ lệ

Bài 1: Quan sát ngẫu nhiên 100 khách hàng đến khu vực nơi chỉ có hai quán cafe A và B cạnh nhau thì thấy có 53 khách vào quán A, 47 khách vào quán B. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng quán A thu hút nhiều khách hơn quán B hay không?

Bài 2: Tại một khu vực dân cư, trước đây tỷ lệ hộ gia đình có trẻ nhỏ nắm được thông tin tiềm chủng là 75%. Sau khi bỏ loa phường, khảo sát ngẫu nhiên 100 hộ có trẻ nhỏ thấy có 71 hộ nắm được thông tin. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng việc bỏ loa phường làm giảm tỷ lệ người dân biết thông tin công cộng hay không?

Bài 3: Quảng cáo của một công ty cho rằng tỷ lệ người sử dụng sản phẩm của công ty trên thị trường ít nhất là 40%. Khảo sát ngẫu nhiên 200 người thấy có 70 người sử dụng sản phẩm của công ty. Với $\alpha = 0,05$ có thể cho rằng quảng cáo trên là đúng hay không?

Bài 4: Khảo sát 200 người dùng sản phẩm A thấy có 92 người đánh giá sản phẩm là “Tốt”. Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng chưa đến một nửa số người dùng sản phẩm A đánh giá tốt hay không?

3.2. Kiểm định 2 tham số**Kiểm định trung bình**

Bài 1: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là chi thực phẩm sản xuất trong nước, Y là chi thực phẩm nhập khẩu (đơn vị triệu). Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

T-test Two-Sample for Mean

	X	Y
Mean	21	24
Variance	25	38
Observations	40	40
df	75	
t Stat	-2,390	
P(T<=t) one-tail	0,010	
t Critical one-tail	1,665	

Thực hiện kiểm định T trong bảng trên và cho kết luận?

Với thông tin trong bảng kết quả ở trên, ước lượng tối thiểu mức chi thực phẩm nhập khẩu **trung bình**, với độ tin cậy 95%

Bài 2: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là giá thực phẩm vào buổi sáng, Y là giá thực phẩm vào buổi chiều. Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Mean	25	23
Variance	15	8
Observations	50	50
df	49	49
F	1,875	
P(F<=f) one-tail	0,015	
F Critical one-tail	1,607	

Với thông tin trong bảng trên, kiểm định giả thuyết cho rằng **giá trung bình** của thực phẩm buổi sáng và buổi chiều là không khác nhau

Kiểm định phương sai (độ phân tán, độ biến động, độ đồng đều, độ ổn định, độ dao động)

Bài 1: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là giá thịt vào buổi sáng, Y là giá thịt vào buổi chiều. Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Variance	45	86
Observations	40	40
df	39	39
F	0,523	
P(F<=f) one-tail	0,023	
F Critical one-tail	0,587	

Thực hiện kiểm định so sánh giá buổi sáng và buổi chiều trên thông tin của bảng Excel trên

Bài 2: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là thu nhập lao động nam, Y là thu nhập lao động nữ. Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Variance	102	135
Observations	40	40
df	39	39
F	0,756	
P(F<=f) one-tail	0,193	
F Critical one-tail	0,587	

Thực hiện kiểm định giả thuyết và có kết luận thế nào về thu nhập lao động nam và nữ

Bài 3: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là giá thực phẩm vào buổi sáng, Y là giá thực phẩm vào buổi chiều. Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Variance	15	8
Observations	50	50
df	49	49
F	1,875	
P(F<=f) one-tail	0,015	

F Critical one-tail	1,607	
---------------------	-------	--

Thực hiện kiểm định F trong bảng trên và cho kết luận?

Bài 4: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là chi thực phẩm sản xuất trong nước, Y là chi thực phẩm nhập khẩu (đơn vị triệu). Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Mean	25	24
Variance	21	12
Observations	50	50
df	49	49
F	1,750	
P(F<=f) one-tail	0,026	
F Critical one-tail	1,607	

Thực hiện kiểm định F trong bảng trên và cho kết luận?

Với thông tin trong bảng trên, mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng chi cho thực phẩm nhập khẩu là trên 23 đơn vị không?

Bài 5: Cho bảng kết quả Excel sau trên hai mẫu, với X là điểm thi ca sáng, Y là điểm thi ca chiều (thang điểm 100). Các biến phân phối chuẩn, $\alpha = 5\%$ với mọi kiểm định

F-test Two-Sample for Variances

	X	Y
Mean	73	75
Variance	12	22
Observations	40	40
df	39	39
F	0,454	
P(F<=f) one-tail	0,031	
F Critical one-tail	0,587	

Thực hiện kiểm định F trong bảng trên và cho kết luận?

Kiểm định tỷ lệ

Bài 1: Có thông tin khảo sát người tiêu dùng về hai mẫu sản phẩm:

	Mẫu A	Mẫu B
Số quan sát	200	200
Số người thích	100	130

Với mức ý nghĩa 5% có thể cho rằng người tiêu dùng thích mẫu B hơn mẫu A hay không?

Bài 2: Để kiểm định ý kiến cho rằng “Điểm trung bình của sinh viên nữ là cao hơn nam”, khảo sát 100 nữ và 100 nam, tính được giá trị quan sát của kiểm định bằng 2,81. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về ý kiến đó

3.3. Kiểm định phi tham số

Kiểm định Phân phối chuẩn

Bài 1: Có ý kiến cho rằng chiều dài chuối là biến phân phối chuẩn. Thu thập ngẫu nhiên chiều dài của 50 trái chuối tìm được hệ số bất đối xứng là 0,2 và hệ số nhọn là 2,9. Áp dụng kiểm định Jarque-Bera hãy kết luận ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%

Bài 2: Có ý kiến cho rằng cân nặng của một loại sản phẩm không theo phân phối chuẩn. Kiểm tra ngẫu nhiên 50 sản phẩm loại này thì tính được hệ số bất đối xứng là 0,3 và hệ số nhọn là 2,6. Với mức ý nghĩa 5% từ kiểm định Jarque-Bera, hãy kết luận về ý kiến trên

Bài 3: Khảo sát điểm trung bình chung học tập của 200 sinh viên năm thứ hai, thấy hệ số bất đối xứng là 0,2 và hệ số nhọn là 3,34. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng điểm trung bình chung học tập của sinh viên năm thứ hai là phân phối chuẩn hay không?

Kiểm định Tính độc lập – phụ thuộc

Bài 1: Một trường đại học khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp 4 tháng có kết quả trong bảng. Với mức ý nghĩa 5% tình trạng việc làm có độc lập với giới tính không?

Tình trạng việc làm Giới tính	Chưa có việc	Có việc
Nam	100	200
Nữ	120	180

Bài 2: Để kiểm định mức độ hài lòng có độc lập với giới tính của sinh viên hay không, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 1 số sinh viên và thu được kết quả sau:

Mức độ hài lòng Giới tính	Không	Thường	Thâm hậu
Nam	15	30	35
Nữ	45	55	20

Kết luận với mức ý nghĩa 5%

Bài 3: Có ý kiến cho rằng điểm tốt nghiệp đại học và giới tính của sinh viên độc lập nhau. Điều tra một số sinh viên đã tốt nghiệp thì có mẫu:

Điểm Giới tính	Giỏi	Khá	TB
Nữ	30	40	30
Nam	20	50	30

Kết luận ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%

Bài 4: Có ý kiến cho rằng quy mô công ty và mức độ tin dùng của khách hàng phụ thuộc nhau. Điều tra một số khách hàng thì có mẫu:

Mức độ ưa thích Giới tính	Không thích	Bình Thường	TB
Nữ	30	40	30
Nam	20	50	30

Kết luận ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%

Bài 5: Thực hiện kiểm định tính độc lập của loại tốt nghiệp của sinh viên (trung bình, khá, giỏi) với vùng địa lý nơi sinh viên đó học THPT (8 vùng). Giá trị quan sát phải lớn hơn ít nhất bao nhiêu thì có thể kết luận loại tốt nghiệp và vùng địa lý có phụ thuộc nhau với mức ý nghĩa 5%, tại sao?

Bài 6: Khi kiểm định tính độc lập của loại tốt nghiệp của sinh viên (gồm 4 loại: Trung bình, Trung bình-khá, Khá, Giỏi) và tình trạng việc làm sau 1 năm ra trường (gồm 3 loại: Chưa từng làm việc, Đang có việc làm, Đã bỏ việc) thì có giá trị quan sát bằng 11,5. Vậy loại tốt nghiệp và tình trạng việc làm có độc lập với nhau không kiểm định với mức ý nghĩa 5% và 10%

Bài 7: Khi kiểm định tính độc lập của loại tốt nghiệp của sinh viên (gồm 3 loại: Trung bình, Khá, Giỏi) và tình trạng việc làm sau 1 năm ra trường (gồm 3 loại: Chưa từng làm việc, Đang có việc làm, Đã bỏ việc) thì có giá trị quan sát bằng 8,5. Vậy loại tốt nghiệp và tình trạng việc làm có độc lập với nhau không kiểm định với mức ý nghĩa 5% và 10%

3.4. Tổng hợp kiểm định, sai lầm loại 1, loại 2 và kiểm định sử dụng P-value

Bài 1: So sánh giá một mặt hàng giữa hai thành phố A và B, với kiểm định T về trung bình thì P-value bằng 0,12; với kiểm định F về phương sai thì P-value bằng 0,23. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về trung bình và độ dao động giá mặt hàng đó giữa hai thành phố

Bài 2: Khi kiểm định tính phân phối chuẩn của mức chi cho điện của các hộ gia đình, tính được thống kê quan sát bằng 3,21. Cho biết P-value của kiểm định này nằm trong khoảng nào trong số các khoảng sau, tại sao?

- (a) Dưới 1% (b) 1% - 5% (c) 5%-10% (d) trên 10%

Bài 3: Khi kiểm định so sánh tỷ lệ công nhân mắc bệnh phổi giữa hai ca (ngày và đêm) có khác nhau không, tính được giá trị thống kê quan sát bằng 1,82. Vậy P-value của kiểm định này trong khoảng nào trong các khoảng sau:

- (a) Dưới 5% (b) 5%-10% (c) trên 10%

Bài 4: Khi kiểm định giả thuyết tỷ lệ khách mua hàng cao hơn 30%, dựa trên mẫu quan sát 400 người vào cửa hàng, tính được thống kê quan sát là 2,62. Vậy P-value của kiểm định nằm trong khoảng:

- (a) Dưới 2,5% (b) 2,5% đến 5% (c) 5% đến 10% (d) trên 10%

Bài 5: Trước đây độ dao động về giá cả là 10usd². Khi kiểm định giả thuyết giá cả hiện nay đã **biến động nhiều hơn** trước, người ta phát hiện mắc phải sai lầm loại 2. Giải thích ý nghĩa của việc mắc sai lầm này với tình huống trên

Bài 6: Khi kiểm định giả thuyết “thời gian lãng phí trung bình của công nhân là ít hơn 30 phút”, với mẫu 25 quan sát, tính được giá trị quan sát của thống kê T là (-1,92). Cho biết P-value của kiểm định là trong khoảng nào trong các khoảng sau:

- (a) 0,0 đến 0,025 (b) 0,025 đến 0,05 (c) 0,05 đến 0,1 (d) 0,1 đến 1

Bài 7: Để kiểm định giả thuyết “Tỷ lệ mua hàng của khách nữ và nam là khác nhau”, khảo sát mẫu 100 nữ và 100 nam, tính được giá trị quan sát của thống kê bằng 1,25. Với mức ý nghĩa 5%, khi kiểm định có thể mắc phải sai lầm loại mấy? Ý nghĩa của sai lầm đó là gì?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

1. TÍNH CÁC THAM SỐ MẪU

Bài 1: $\bar{x} = 17,375$; $x_d = \frac{15+16}{2} = 15,5$; $cv = 41,723(\%)$ $\bar{x} > x_d \Rightarrow a_3 > 0$

Bài 2: $x_d = 26$ $cv = 18,147(\%)$

Bài 3: $x_0 = 15$ $x_d = \frac{15+15}{2} = 15$ $cv = 6,745(\%)$

$\bar{x} = 14,65 < x_d = 15 \Rightarrow a_3 < 0 \Rightarrow$ phân phối tần suất lệch âm

Bài 4: $\bar{x} = 38,75$ $x_d = \frac{15+18}{2} = 16,5$ $cv = 168,485(\%)$ $\bar{x} > x_d \Rightarrow a_3 > 0$

Trung vị phản ánh xu hướng trung tâm tốt hơn vì phần lớn các giá trị mẫu dao động xung quanh trung vị trong khi giá trị trung bình bị kéo lệch về bên phải rất nhiều (do tác động của quan sát 200 lớn bất thường)

Bài 5: $\bar{x} = 13,833$ $s^2 = 2,3446$

Bài 6: $x_d = \frac{14+14}{2} = 14$

$n = 60$ chẵn nên trung vị là trung bình của giá trị thứ $\frac{60}{2} = 30$ (là 14) và giá trị thứ $\frac{60}{2} + 1 = 31$ (cũng là 14) trong mẫu

Bài 7: $cv = 28,027(\%)$ $\bar{x} = 7,28 < x_d = \frac{8+8}{2} = 8 \Rightarrow a_3 < 0$

Bài 8: $\bar{x} = 39,4$ $\bar{x}^2 = 1860,2$ $\bar{y} = 37,4$ $\bar{y}^2 = 1532,6$ $\overline{xy} = 1629$
 $r_{x,y} = 0,766 \Rightarrow X, Y$ có tương quan cùng chiều, mức độ tương quan là chặt chẽ

Bài 9: $\overline{gdp} = 18,92$ $\overline{gdp^2} = 361,404$ $\overline{nx} = 1,96$ $\overline{nx^2} = 3,9$ $\overline{gdp.nx} = 37,518$
 $r_{gdp,nx} = 0,9704 \Rightarrow GDP, NX$ tương quan cùng chiều, mức độ tương quan rất chặt chẽ

Bài 10: $\bar{x} = 57,6$ $\bar{x}^2 = 3611,6$ $\bar{y} = 36,6$ $\bar{y}^2 = 1441,4$ $\overline{xy} = 2083,6$
 $r = -0,142 \Rightarrow X, Y$ tương quan ngược chiều, mức độ tương quan là yếu

2. ƯỚC LƯỢNG

2.1. Ước lượng điểm

Bài 3:

***Chú ý:** theo bài cả 2 đều là ước lượng không chệch cho trung bình rồi nên không cần chứng minh nữa, chỉ cần tìm ước lượng nào hiệu quả hơn thôi*

Theo bài ta có: X_1, X_2 độc lập và $E(X_1) = E(X_2) = m$ (m là trung bình tổng thể)

$$V(X_1) = V(X_2) = \sigma^2 \quad (\sigma^2 \text{ là phương sai tổng thể})$$

$$V(G_1) = V\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2\right) = \frac{1}{4}V(X_1) + \frac{1}{4}V(X_2) = \frac{\sigma^2}{4} + \frac{\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$V(G_2) = V\left(\frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2\right) = \frac{4}{9}V(X_1) + \frac{1}{9}V(X_2) = \frac{4}{9}\sigma^2 + \frac{1}{9}\sigma^2 = \frac{5}{9}\sigma^2 > V(X_1)$$

Nên G_1 là ước lượng không chệch tốt hơn

Bài 4

Theo bài ta có: X_1, X_2, X_3 độc lập và $E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = m$ (m là trung bình tổng thể)

$$V(X_1) = V(X_2) = V(X_3) = \sigma^2 \quad (\sigma^2 \text{ là phương sai tổng thể})$$

$$E(G_1) = E\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) + \frac{1}{4}E(X_3) = \frac{1}{2}m + \frac{1}{2}m + \frac{1}{4}m = \frac{5}{4}m > m$$

$\Rightarrow G_1$ không phải ước lượng không chệch cho m

$$E(G_2) = E\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{4}E(X_2) + \frac{1}{4}E(X_3) = \frac{1}{2}m + \frac{1}{4}m + \frac{1}{4}m = m$$

$\Rightarrow G_2$ là ước lượng không chệch cho m

$$E(G_3) = E\left(\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3\right) = \frac{1}{4}E(X_1) + \frac{1}{4}E(X_2) + \frac{1}{4}E(X_3) = \frac{1}{4}m + \frac{1}{4}m + \frac{1}{4}m = \frac{3}{4}m < m$$

$\Rightarrow G_3$ không phải ước lượng không chệch cho m

2.2. Ước lượng khoảng

Ước lượng trung bình

Bài 1:

X : doanh thu các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương (tỉ). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$n = 100, 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,025}^{(99)} = 1,960; \bar{x} = 1,5; s = \sqrt{0,64} = 0,8$$

$$\Rightarrow 1,5 - \frac{0,8}{\sqrt{100}} \cdot 1,96 < \mu < 1,5 + \frac{0,8}{\sqrt{100}} \cdot 1,96 \quad \Rightarrow 1,343 < \mu < 1,657$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, doanh thu trung bình các doanh nghiệp nằm trong khoảng $(1,343; 1,657)$ (tỉ)

Bài 2

X : trọng lượng bao vật liệu (kg). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$n = 40, 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = t_{0,05}^{(39)} = 1,645; \bar{x} = 50; s = 0,4$$

$$\Rightarrow \mu > 50 - \frac{0,4}{\sqrt{40}} \cdot 1,645 \quad \Rightarrow \mu > 49,896$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, trọng lượng trung bình của bao vật liệu nằm trong khoảng $(49,896; +\infty)$ (kg)

Bài 3 Đáp số: $(0; 35,335)$ (kg)

$$\text{Bài 4} \quad n > 30 \Rightarrow n' = \frac{s^2}{\left(\frac{I'}{2}\right)^2} u_{\frac{\alpha}{2}}^2 \geq \frac{1,2^2}{\left(\frac{0,4}{2}\right)^2} \cdot 1,96^2 = 138,298 \Rightarrow n' \geq 139$$

Bài 5 Khoảng tin cậy hẹp hơn khi sai số ước lượng (ε) giảm

$$n > 30 \Rightarrow t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)} = u_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow \varepsilon = \frac{s}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}$$

n tăng $\Rightarrow \varepsilon$ giảm Độ tin cậy $1 - \alpha$ tăng $\Rightarrow \alpha$ giảm $\Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}}$ tăng $\Rightarrow$ chọn (a)

Ước lượng phương sai

Bài 1:

X : trọng lượng bao vật liệu (kg). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$n = 40; 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \chi_{1-\alpha}^{2(n-1)} = \chi_{0,95}^{2(39)} = 25,7; s = 0,4$$

$$\Rightarrow \sigma^2 < \frac{39.0,4^2}{25,7} \Rightarrow \sigma^2 < 0,2428$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, độ phân tán của trọng lượng bao vật liệu nằm trong khoảng $(0; 0,2428)$ (kg^2)

Bài 2:

X : lương công nhân (triệu đồng). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$n = 50; 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)} = \chi_{0,975}^{2(49)} = 31,5; \chi_{\frac{\alpha}{2}}^{2(n-1)} = \chi_{0,025}^{2(49)} = 70,22; s = 1,5$$

$$\Rightarrow \frac{49.1,5^2}{70,22} < \sigma^2 < \frac{49.1,5^2}{31,5} \Rightarrow 1,570 < \sigma^2 < 3,500$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, độ biến động về lương công nhân nằm trong khoảng $(1,570; 3,500)$ (triệu đồng)²

Bài 3 $(0,1847; +\infty)$ (triệu đồng)²

Bài 4 $(14,763; 36,279)$ (điểm)²

Bài 5 $(0; 2452,107)$ (nghìn)²

Ước lượng tỷ lệ

Bài 1

p : tỷ lệ người có mua hàng khi vào cửa hàng

$$n = 400; f = \frac{220}{400} = 0,55; 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} = 1,960$$

$$\Rightarrow 0,55 - \frac{\sqrt{0,55.0,45}}{\sqrt{400}}.1,96 < p < 0,55 + \frac{\sqrt{0,55.0,45}}{\sqrt{400}}.1,96 \Rightarrow 0,5012 < p < 0,5988$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, tỷ lệ người có mua hàng khi vào cửa hàng nằm trong khoảng $(0,5012; 0,5988)$

Bài 2

$$n = 100; f = \frac{20}{100} = 0,2; 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} = 1,96;$$

$$\varepsilon' \leq 0,05 \Rightarrow n' = \frac{f(1-f)}{(\varepsilon')^2} \cdot u_{\frac{\alpha}{2}}^2 \geq \frac{0,2.0,8}{(0,05)^2} \cdot 1,96^2 = 245,86 \Rightarrow n' \geq 246$$

$\Rightarrow$ cần khảo sát thêm tối thiểu 146 người

Bài 3

M : số cử tri ủng hộ A ở khu vực này p : tỷ lệ cử tri ủng hộ A ở khu vực này $\Rightarrow p = \frac{M}{20000}$

Để ước lượng tối thiểu M , ta ước lượng tối thiểu cho p

$$n = 400; f = \frac{180}{400} = 0,45; 1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow u_{\alpha} = u_{0,05} = 1,645$$

$$\Rightarrow p > 0,45 - \frac{\sqrt{0,45.0,55}}{\sqrt{400}}.1,645 \Rightarrow p > 0,409081 \Rightarrow \frac{M}{20000} > 0,409081 \Rightarrow M > 8181,62 \Rightarrow M \geq 8182$$

Với $1 - \alpha = 95\%$, khu vực này có ít nhất 8182 cử tri ủng hộ A

Bài 4 $(0,1342; 1)$

Bài 5 $(0; 0,6472)$

Bài 6

$$n=100; f=\frac{20}{100}=0,2; I=2\frac{\sqrt{0,2.0,8}}{\sqrt{100}}1,96=0,1568; 1-\alpha=0,95 \Rightarrow \alpha=0,05 \Rightarrow u_{\frac{\alpha}{2}}=u_{0,025}=1,96$$

$$n'=\frac{f(1-f)}{\left(\frac{I}{4}\right)^2}.u_{\frac{\alpha}{2}}^2=\frac{0,2.0,8}{0,0392^2}.1,96^2=400 \Rightarrow \text{cần điều tra thêm 300 sản phẩm nữa}$$

Bài 7 $p=\frac{M}{10000}<0,056118 \Rightarrow M<561,18 \Rightarrow M \leq 561$

Bài 8 $0,544563 < p=\frac{M}{100000} < 0,655437 \Rightarrow 54456,3 < M < 65543,7 \Rightarrow 54\,457 \leq M \leq 65\,543$

3. KIỂM ĐỊNH

3.1. Kiểm định 1 tham số

Kiểm định trung bình

Bài 1

X : doanh thu trung bình của các cửa hàng (triệu/ngày). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 80 \\ H_1: \mu > 80 \end{cases} \quad W_{\alpha} = \left\{ T = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} : T > t_{\alpha}^{(n-1)} \right\}$$

$$n=40; \alpha=0,05 \Rightarrow t_{\alpha}^{(n-1)} = t_{0,05}^{(39)} = 1,645 \Rightarrow W_{\alpha} = (1,645; +\infty)$$

$$\bar{x}=83, s=8 \Rightarrow T_{qs} = \frac{(83-80)\sqrt{40}}{8} = 2,372 \in W_{\alpha} \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với $\alpha=5\%$, có thể cho rằng việc cải tiến mẫu mã đã làm tăng doanh thu các cửa hàng (*)

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$n=40 > 30 \Rightarrow p\text{-value} = P(U > |T_{qs}|) = P(U > 2,372) = 0,5 - \Phi_0(2,372) \approx 0,0082 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 1

Bài 2

X : thời gian tự học **gần đây** của sinh viên NEU (giờ/tuần). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 7 \\ H_1: \mu > 7 \end{cases} \quad t_{\alpha}^{(n-1)} = t_{0,05}^{(39)} = 1,645 \quad T_{qs} = \frac{(8,21-7)\sqrt{40}}{2,8} = 2,733 > t_{0,05}^{(39)} \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với $\alpha=5\%$, có thể cho rằng gần đây, thời gian tự học trung bình của sinh viên NEU đã tăng lên

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$n=40 > 30 \Rightarrow p\text{-value} = P(U > |T_{qs}|) = P(U > 2,733) = 0,5 - \Phi_0(2,733) \approx 0,0035 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 1

Bài 3 $\begin{cases} H_0: \mu = 200 \\ H_1: \mu > 200 \end{cases}$

Bài 4

X : năng suất dây truyền(kg/phút).

$$X \sim N(\mu; \sigma^2)$$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 30 \\ H_1: \mu > 30 \end{cases} \quad t_{\alpha}^{(n-1)} = t_{0,05}^{(59)} = 1,645 \quad T_{qs} = \frac{(32-30)\sqrt{60}}{4} = 3,873 > t_{0,05}^{(59)} \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với $\alpha = 5\%$, có thể cho rằng năng suất trung bình đã tăng lên

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$n = 60 > 30 \Rightarrow p\text{-value} = P(U > |T_{qs}|) = P(U > 2,372) = 0,5 - \Phi_0(3,873) \approx 0,0001 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 1

Kiểm định phương sai

Bài 1

Nháp Độ dao động không vượt quá 1 triệu $\Rightarrow \sigma \leq 1 (H_0) \Rightarrow H_1: \sigma^2 > 1^2$

Giải

X : thu nhập công nhân (triệu). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 1^2 \\ H_1: \sigma^2 > 1^2 \end{cases} \quad \chi_{\alpha}^{2(n-1)} = \chi_{0,05}^{2(39)} = 54,7 \quad \chi_{qs}^2 = \frac{39.0,8^2}{1^2} = 24,96 < \chi_{0,05}^{2(39)} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, có thể cho rằng độ dao động về thu nhập của công nhân không vượt quá 1 triệu

Bài 2 $\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 20^2 \\ H_1: \sigma^2 < 20^2 \end{cases}$ (ổn định hơn thì phương sai nhỏ hơn)

Bài 3

Đề: Năm ngoái lượng tiêu thụ điện/ngày tại một nhà máy có độ lệch chuẩn là 24 kWh. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý kiến cho rằng năm nay lượng tiêu thụ điện của nhà máy ổn định hơn, với số liệu của 20 ngày thu được độ biến động về lượng điện tiêu thụ là 20kWh. Giả thiết lượng tiêu thụ điện là biến phân phối chuẩn.

Giải

X : lượng điện tiêu thụ năm nay (kWh). $X \sim N(\mu; \sigma^2)$

$$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 24^2 \\ H_1: \sigma^2 < 24^2 \end{cases} \quad \chi_{1-\alpha}^{2(n-1)} = \chi_{0,95}^{2(19)} = 10,12; \quad \chi_{qs}^2 = \frac{19.20^2}{24^2} = 13,194 > \chi_{0,95}^{2(19)} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở để bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, không thể cho rằng lượng điện tiêu thụ năm nay của nhà máy ổn định hơn năm ngoái

Kiểm định tỷ lệ

Bài 1

p : tỷ lệ khách vào quán A.

$$\begin{cases} H_0: p = 0,5 \\ H_1: p > 0,5 \end{cases} \quad u_{\alpha} = u_{0,05} = 1,645$$

$$f = \frac{53}{100} = 0,53 \Rightarrow U_{qs} = \frac{(0,53 - 0,5)\sqrt{100}}{\sqrt{0,5.0,5}} = 0,6 < u_{0,05} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0.$$

Với $\alpha = 5\%$, không thể nói cửa hàng A thu hút khách hơn B

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$p\text{-value} = P(U > |U_{qs}|) = P(U > 2,372) = 0,5 - \Phi_0(0,6) \approx 0,2743 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 2

Bài 2

p : tỷ lệ người biết thông tin công cộng

$$\begin{cases} H_0 : p = 0,75 \\ H_1 : p < 0,75 \end{cases} \quad u_\alpha = u_{0,05} = 1,645$$

$$f = \frac{71}{100} = 0,71 \Rightarrow U_{qs} = \frac{(0,71 - 0,75)\sqrt{100}}{\sqrt{0,75 \cdot 0,25}} = -0,924 > -u_{0,05} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở để bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, không thể cho rằng bỏ loa phường làm giảm tỷ lệ người biết thông tin công cộng

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$p\text{-value} = P(U > |U_{qs}|) = P(U > 0,924) = 0,5 - \Phi_0(0,924) \approx 0,1841 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 2

Bài 3

Nháp: tỷ lệ người dùng ít nhất 40% $\Rightarrow p \geq 0,4$ (H_0) $\Rightarrow H_1 : p < 0,4$

Giải

p : tỷ lệ người sử dụng sản phẩm của công ty trên thị trường

$$\begin{cases} H_0 : p = 0,4 \\ H_1 : p < 0,4 \end{cases} \quad u_\alpha = u_{0,05} = 1,645$$

$$f = \frac{70}{200} = 0,35 \Rightarrow U_{qs} = \frac{(0,35 - 0,4)\sqrt{200}}{\sqrt{0,4 \cdot 0,6}} = -1,443 > -u_{0,05} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, quảng cáo của công ty là đúng

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$p\text{-value} = P(U > |U_{qs}|) = P(U > 1,443) = 0,5 - \Phi_0(1,443) \approx 0,0738 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 2

Bài 4

p : tỷ lệ người dùng sản phẩm A đánh giá “Tốt”

$$\begin{cases} H_0 : p = 0,5 \\ H_1 : p < 0,5 \end{cases} \quad u_\alpha = u_{0,05} = 1,645$$

$$f = \frac{92}{200} = 0,46 \Rightarrow U_{qs} = \frac{(0,46 - 0,5)\sqrt{200}}{\sqrt{0,5 \cdot 0,5}} = -1,131 > -u_{0,05} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, không thể cho rằng chưa đến một nửa số người dùng A đánh giá “Tốt” về sản phẩm

Phần p-value và nhận dạng sai lầm dưới đây chỉ mang ý nghĩa luyện tập, bài không hỏi thì không cần trình bày

Tính p-value

$$p\text{-value} = P(U > |U_{qs}|) = P(U > 1,131) = 0,5 - \Phi_0(1,131) \approx 0,1357 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Sai lầm: Kết luận (*) có thể mắc phải sai lầm loại 2

3.2. Kiểm định 2 tham số

Kiểm định trung bình

Bài 1

$$\begin{cases} H_0: \mu_X = \mu_Y \\ H_1: \mu_X < \mu_Y \end{cases} \quad p\text{-value} = P(T \leq t) \text{ one-tail} = 0,010 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với $\alpha = 5\%$, trung bình chi thực phẩm sản xuất trong nước thấp hơn trung bình chi thực phẩm nhập khẩu

Ước lượng tối thiểu cho chi thực phẩm nhập khẩu trung bình

$$\mu_Y > 24 - \frac{\sqrt{38}}{\sqrt{40}} \cdot 1,645 \Rightarrow \mu_Y > 22,397$$

Với độ tin cậy 95%, trung bình chi thực phẩm nhập khẩu nằm trong khoảng $(22,397; +\infty)$ (triệu)

Bài 2

$$\begin{cases} H_0: \mu_X = \mu_Y \\ H_1: \mu_X \neq \mu_Y \end{cases} \quad u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} = 1,96$$

$$\bar{x} = 25, \bar{y} = 23; s_X^2 = 15; s_Y^2 = 8; n_X = n_Y = 50 \Rightarrow T_{qs} = \frac{25 - 23}{\sqrt{\frac{15}{50} + \frac{8}{50}}} = 2,949$$

$$|T_{qs}| > u_{0,025} \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1.$$

Với mức ý nghĩa 5%, không thể nói giá thực phẩm trung bình buổi sáng và buổi chiều không khác nhau

Kiểm định phương sai

Bài 1

$$\begin{cases} H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \\ H_1: \sigma_X^2 < \sigma_Y^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = P(F \leq f) \text{ one-tail} = 0,023 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với mức ý nghĩa 5%, giá thịt vào buổi sáng biến động ít hơn buổi chiều

Bài 2

$$\begin{cases} H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \\ H_1: \sigma_X^2 < \sigma_Y^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = P(F \leq f) \text{ one-tail} = 0,193 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập lao động nam không đồng đều hơn nữ

Bài 3

$$\begin{cases} H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \\ H_1: \sigma_X^2 > \sigma_Y^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = P(F \leq f) \text{ one-tail} = 0,015 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với mức ý nghĩa 5%, giá thịt vào buổi sáng biến động hơn buổi chiều

Bài 4

$$\begin{cases} H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \\ H_1: \sigma_X^2 > \sigma_Y^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = P(F \leq f) \text{ one-tail} = 0,026 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với mức ý nghĩa 5%, chi thực phẩm sản xuất trong nước ổn định hơn thực phẩm nhập khẩu

$$\begin{cases} H_0: \mu_Y = 23 \\ H_1: \mu_Y > 23 \end{cases} \quad t_{\alpha}^{(n_Y-1)} = t_{0,05}^{(49)} = 1,645 \quad T_{qs} = \frac{(24-23)\sqrt{50}}{\sqrt{12}} = 2,041 > t_{0,05}^{(49)} \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng chi cho thực phẩm nhập khẩu nhìn chung trên 23 triệu

Bài 5

$$\begin{cases} H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2 \\ H_1: \sigma_X^2 < \sigma_Y^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = P(F \leq f) \text{ one-tail} = 0,032 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với mức ý nghĩa 5%, điểm thi ca chiều biến động hơn ca sáng

Kiểm định tỷ lệ

Bài 1

p_1, p_2 lần lượt là tỷ lệ người dùng thích sản phẩm mẫu A. B

$$\begin{cases} H_0: p_1 = p_2 \\ H_1: p_1 < p_2 \end{cases} \quad u_{\alpha} = u_{0,05} = 1,645$$

$$n_1 = n_2 = 200; \quad f_1 = \frac{100}{200} = 0,5; \quad f_2 = \frac{130}{200} = 0,65; \quad \bar{f} = \frac{100+130}{200+200} = 0,575$$

$$\Rightarrow U_{qs} = \frac{0,5-0,65}{\sqrt{0,575 \cdot 0,425 \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{200} \right)}} = -3,034 < -u_{0,05} = -1,645 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với $\alpha = 5\%$, có thể cho rằng người dùng thích mẫu B hơn mẫu A

Bài 2 (Nhằm địa chỉ :v đây là kiểm định 2 trung bình)

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 \\ H_1: \mu_1 > \mu_2 \end{cases}, \text{ trong đó } \mu_1, \mu_2 \text{ lần lượt là điểm trung bình của nữ sinh, nam sinh}$$

$$p\text{-value} = P(U > |T_{qs}|) = P(U > 2,81) = 0,5 - \Phi_0(2,81) = 0,5 - 0,4974 = 0,0026 < 0,05 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến đã cho là đúng

3.3. Kiểm định phi tham số

Kiểm định phân phối chuẩn

Bài 1

$$\begin{cases} H_0 : \text{Chiều dài chuỗi phân phối chuẩn} \\ H_1 : \text{Chiều dài chuỗi không phân phối chuẩn} \end{cases}, \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991;$$

$$JB_{qs} = 50 \left[\frac{0,2^2}{6} + \frac{(2,9-3)^2}{24} \right] = 0,354 < \chi_{0,05}^{2(2)} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, chiều dài chuỗi phân phối chuẩn

Bài 2

$$\begin{cases} H_0 : \text{Cân nặng sản phẩm phân phối chuẩn} \\ H_1 : \text{Cân nặng sản phẩm không phân phối chuẩn} \end{cases}, \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991;$$

$$JB_{qs} = 50 \left[\frac{0,3^2}{6} + \frac{(2,6-3)^2}{24} \right] = 1,083 < \chi_{0,05}^{2(2)} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến là sai

Bài 3

$$\begin{cases} H_0 : \text{Điểm trung bình chung sinh viên năm hai phân phối chuẩn} \\ H_1 : \text{Điểm trung bình chung sinh viên năm hai không phân phối chuẩn} \end{cases}, \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991;$$

$$JB_{qs} = 50 \left[\frac{0,2^2}{6} + \frac{(3,34-3)^2}{24} \right] = 2,297 < \chi_{0,05}^{2(2)} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, điểm chung bình trung của sinh viên năm hai phân phối chuẩn

Kiểm định độc lập – phụ thuộc

Bài 1

Ta có bảng:

	Chưa có việc	Có việc	Σ
Nam	100	200	300
Nữ	120	180	300
Σ	220	380	600

$$\begin{cases} H_0 : \text{Tình trạng việc làm độc lập với giới tính} \\ H_1 : \text{Tình trạng việc làm phụ thuộc với giới tính} \end{cases}$$

$$\chi_{qs}^2 = 600 \cdot \left(\frac{100^2}{220 \cdot 300} + \frac{200^2}{380 \cdot 300} + \frac{120^2}{220 \cdot 300} + \frac{180^2}{380 \cdot 300} - 1 \right) = 2,871$$

$$\chi_{\alpha}^{2[(h-1)(k-1)]} = \chi_{0,05}^{2(1 \times 1)} = \chi_{0,05}^{2(1)} = 3,841$$

Chưa đủ cơ sở để bác bỏ $H_0 \Rightarrow$ Tình trạng việc làm độc lập với giới tính

Bài 2

$$\begin{cases} H_0 : \text{Tình trạng hôn nhân độc lập với giới tính} \\ H_1 : \text{Tình trạng hôn nhân phụ thuộc với giới tính} \end{cases}$$

Mức độ hôn nhân Giới tính	Không	Thường	Thâm hậu	Σ
Nam	15	30	35	80
Nữ	45	55	20	120
Σ	60	85	55	200

$$\alpha = 0,05; h = 2; k = 3 \Rightarrow \chi_{0,05}^{2[(2-1)(3-1)]} = \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991$$

$$\chi_{qs}^2 = 200 \left(\frac{15^2}{60 \cdot 80} + \frac{30^2}{80 \cdot 85} + \frac{35^2}{80 \cdot 55} + \frac{45^2}{120 \cdot 60} + \frac{55^2}{120 \cdot 85} + \frac{20^2}{120 \cdot 55} - 1 \right) = 19,212 > \chi_{0,05}^{2(2)}$$

$\Rightarrow$ bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 . Với mức ý nghĩa 5%, tình trạng hôn nhân phụ thuộc giới tính.

Bài 3

$\begin{cases} H_0 : \text{Điểm tốt nghiệp đại học độc lập với giới tính} \\ H_1 : \text{Điểm tốt nghiệp đại học phụ thuộc với giới tính} \end{cases}$

Điểm Giới	Giỏi	Khá	TB	Σ
Nữ	30	40	30	100
Nam	20	50	30	100
Σ	50	90	60	200

$$\alpha = 0,05; h = 2; k = 3 \Rightarrow \chi_{0,05}^{2[(2-1)(3-1)]} = \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991$$

$$\chi_{qs}^2 = 200 \left(\frac{30^2}{100 \cdot 50} + \frac{40^2}{100 \cdot 90} + \frac{30^2}{100 \cdot 60} + \frac{20^2}{100 \cdot 50} + \frac{50^2}{100 \cdot 90} + \frac{30^2}{100 \cdot 60} - 1 \right) = 3,111 < \chi_{0,05}^{2(2)}$$

$\Rightarrow$ chưa đủ cơ sở bác bỏ H_0 . Với $\alpha = 5\%$, điểm tốt nghiệp đại học độc lập giới tính

Bài 4 Trùng số liệu bài 3

Bài 5

$\begin{cases} H_0 : \text{Tình trạng việc làm độc lập với loại tốt nghiệp của sinh viên} \\ H_1 : \text{Tình trạng việc làm phụ thuộc với loại tốt nghiệp của sinh viên} \end{cases}$

$h = 3$ (số thuộc tính của loại tốt nghiệp), $k = 8$ (số thuộc tính của vùng địa lý)

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow \chi_{\alpha}^{2[(h-1)(k-1)]} = \chi_{0,05}^{2[(3-1)(8-1)]} = \chi_{0,05}^{2(14)} = 23,68$$

Bác bỏ H_0 nếu $\chi_{qs}^2 > \chi_{0,05}^{2(14)} = 23,68 \Rightarrow$ giá trị quan sát phải lớn hơn 23,68 thì có thể kết luận tình trạng việc làm phụ thuộc loại tốt nghiệp của sinh viên

Bài 6

$\begin{cases} H_0 : \text{Tình trạng việc làm độc lập với loại tốt nghiệp của sinh viên} \\ H_1 : \text{Tình trạng việc làm phụ thuộc với loại tốt nghiệp của sinh viên} \end{cases}$

$$\chi_{qs}^2 = 11,5; (h-1)(k-1) = 6$$

$$\alpha = 0,05 \Rightarrow \chi_{0,05}^{2(6)} = 12,59 > \chi_{qs}^2 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với mức ý nghĩa 5%, tình trạng việc làm độc lập loại tốt nghiệp

$$\alpha = 0,1 \Rightarrow \chi_{0,1}^{2(6)} = 10,64 < \chi_{qs}^2 \Rightarrow \text{bác bỏ } H_0, \text{ chấp nhận } H_1$$

Với mức ý nghĩa 10%, tình trạng việc làm phụ thuộc loại tốt nghiệp

Bài 7 Với mức ý nghĩa 5%, tình trạng việc làm độc lập loại tốt nghiệp

Với mức ý nghĩa 10%, tình trạng việc làm phụ thuộc loại tốt nghiệp

3.4.P-value, sai lầm loại 1, 2

Bài 1

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases} \quad p\text{-value} = 0,12 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, giá trung bình của mặt hàng giữa 2 thành phố là như nhau

$$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases} \quad p\text{-value} = 0,12 > 0,05 \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

Với $\alpha = 5\%$, biến động về giá giữa mặt hàng này giữa hai thành phố là như nhau

Bài 2

$$\begin{cases} H_0 : \text{mức chi cho điện của hộ gia đình phân phối chuẩn} \\ H_1 : \text{mức chi cho điện của các hộ gia đình không phân phối chuẩn} \end{cases}$$

$$p\text{-value} = P(\chi^{2(2)} > JB_{qs}) = P(\chi^{2(2)} > 3,21)$$

Tra bảng $\chi_{\alpha}^{2(n)}$ dòng ta thấy $\chi_{0,9}^{2(2)} = 0,211 < 3,21 < \chi_{0,05}^{2(2)} = 5,991$ nên:

$$P(\chi^{2(2)} > \chi_{0,9}^{2(2)}) > P(\chi^{2(2)} > 3,21) > P(\chi^{2(2)} > \chi_{0,05}^{2(2)}) \Rightarrow 0,9 > p\text{-value} > 0,5 \Rightarrow \text{Chọn (c)}$$

Bài 3

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases}$$

$$p\text{-value} = 2P(U > |U_{qs}|) = 2P(U > 1,82) = 2[0,5 - \Phi_0(1,82)] = 2(0,5 - 0,4641) = 0,0718$$

Chọn (b)

Bài 4

$$\begin{cases} H_0 : p = 0,3 \\ H_1 : p > 0,3 \end{cases}$$

$$n = 400 > 100 \Rightarrow p\text{-value} = P(U > |U_{qs}|) = P(U > 2,62) = 0,5 - \Phi_0(2,62) \approx 0,5 - 0,4953 = 0,0047$$

Chọn (a)

Bài 5

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 10 \\ H_1 : \sigma^2 > 10 \end{cases}$$

Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả cả hiện nay không biến động nhiều trước trong khi thực tế, giá cả hiện nay biến động nhiều hơn

Bài 6

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 30 \\ H_1 : \mu < 30 \end{cases} \quad \text{Với } n = 25 \text{ và nếu } H_0 \text{ đúng thì tiêu chuẩn } T = \frac{(\bar{X} - 30)\sqrt{25}}{S} \sim T^{(24)}$$

$$P\text{-value} = P(T^{(24)} > |T_{qs}|) = P(T^{(24)} > 1,92)$$

Tra bảng $t_{\alpha}^{(n)}$, dòng 24 ta thấy: $1,711 < 1,92 < 2,064$

$$\Rightarrow P(T^{(24)} > 1,711) > P(T^{(24)} > 1,92) > P(T^{(24)} > 2,064)$$

$$\Rightarrow P\left(T^{(24)} > t_{0,05}^{(24)}\right) > P\left(T^{(24)} > 1,92\right) > P\left(T^{(24)} > t_{0,025}^{(24)}\right) \Rightarrow 0,05 > P\text{-value} > 0,025$$

Vậy, chọn đáp án (b)

Bài 7

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 \neq p_2 \end{cases}$$

$$u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0,025} = 1,96 \quad U_{gs} = 1,25 < u_{0,025} \Rightarrow \text{chưa đủ cơ sở bác bỏ } H_0$$

$\Rightarrow$ có thể mắc phải sai lầm loại 2

Ý nghĩa: Thừa nhận rằng tỷ lệ mua hàng của khách nam và nữ là như nhau trong khi thực tế tỷ lệ mua của khách nam khác khách nữ